



Đồ án tốt nghiệp Data Science

Topic: *Dự đoán giá, xác định bất thường giá cho xe máy*

https://csc.edu.vn/data-science-machine-learning/Do-An-Tot-Nghiep-Data-Science---Machine-Learning_229



Nội dung



1. Giới thiệu project
2. Triển khai project theo Data Science Process

❑ Dự đoán giá (price prediction)

- Là một trong những ứng dụng phổ biến và quan trọng nhất trong lĩnh vực **DS- ML**.
- Mục tiêu chính của bài toán này là xây dựng một mô hình có khả năng dự đoán giá trị của một sản phẩm, dịch vụ, tài sản hoặc bất kỳ thứ gì có thể định giá được.

❑ Phát hiện bất thường (anomaly detection)

- Là công việc quan trọng trong lĩnh vực DS-ML
- Mục tiêu tìm ra các điểm dữ liệu, sự kiện hoặc quan sát khác biệt đáng kể so với phần lớn dữ liệu còn lại. Những điểm dữ liệu này thường được gọi là "bất thường" (anomalies), "ngoại lai" (outliers), "dị thường" (novelties) hoặc "ngoại lệ" (exceptions).

Giới thiệu project



- Trong ngữ cảnh giá cả, bài toán phát hiện bất thường có thể được áp dụng để xác định các mức giá không bình thường, ví dụ:
 - Giá quá thấp: Một sản phẩm mới có giá bán thấp bất thường so với thị trường, có thể là do lỗi nhập liệu, chương trình khuyến mãi đặc biệt, hoặc thậm chí là sản phẩm giả.
 - Giá quá cao: Một sản phẩm đã qua sử dụng được rao bán với giá cao hơn nhiều so với giá thực tế, có thể do người bán cố tình thổi phồng giá, hoặc cũng có thể là một sản phẩm hiếm, có giá trị sưu tầm cao.

❑ Business Objective/Problem

- **Chợ Tốt** là thị trường mua bán trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam cung cấp đa dạng các hạng mục như mua bán nhà cửa, ô tô, xe máy, dịch vụ gia đình.
- Trong project này tập trung vào đối tượng là xe máy cũ.

chợTỐT

Giới thiệu project

- Giả sử Chợ Tốt chưa triển khai các chức năng như *dự đoán giá, xác định bất thường giá cho xe máy* và bạn được yêu cầu triển khai, bạn sẽ làm gì?



❑ Các kiến thức/ kỹ năng cần để giải quyết vấn đề này:

- Hiểu vấn đề
- Import các thư viện cần thiết và hiểu cách sử dụng
- Đọc dữ liệu (dữ liệu project này được cung cấp)
- Thực hiện EDA cơ bản (sử dụng *Pandas Profiling Report, dataprep...*)
- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, tạo tính năng mới, lựa chọn tính năng cần thiết...

Giới thiệu project



- Trực quan hóa dữ liệu
- Lựa chọn thuật toán cho bài toán dự đoán giá và bài toán xác định bất thường giá
- Xây dựng model
- Giải thích mô hình: feature importance
- Đánh giá model
- Báo cáo kết quả

Nội dung



1. Giới thiệu project
2. Triển khai project theo Data Science Process

Triển khai project theo Data Science Process



- Thư viện sử dụng

- numpy, pandas, matplotlib, seaborn, wordcloud
- pandas_profiling / dataprep
- scikit-learn
- xgboost/lightgbm, imbalanced-learn
- PySpark
- ...

Triển khai project theo Data Science Process



□ Triển khai dự án

● Bước 1: Business Understanding

- Bối cảnh: Dữ liệu xe máy đã qua sử dụng
- Nhu cầu:
 - Người bán: cần gợi ý giá hợp lý để bán nhanh, không bị “hớ”
 - Nền tảng/kiểm duyệt: cần cảnh báo tin bất thường để xử lý

Triển khai project theo Data Science Process



- Dựa vào yêu cầu nói trên → xác định vấn đề:
 - Mục tiêu/ vấn đề:
 - Xây dựng mô hình dự đoán & gợi ý giá đăng bán hợp lý
 - Phát hiện bất thường: bài đăng quá rẻ/quá đắt
 - Xây dựng mô hình:
 - Dự đoán giá
 - Phát hiện bất thường

Triển khai project theo Data Science Process



● Bước 2: Data Understanding/ Acquire

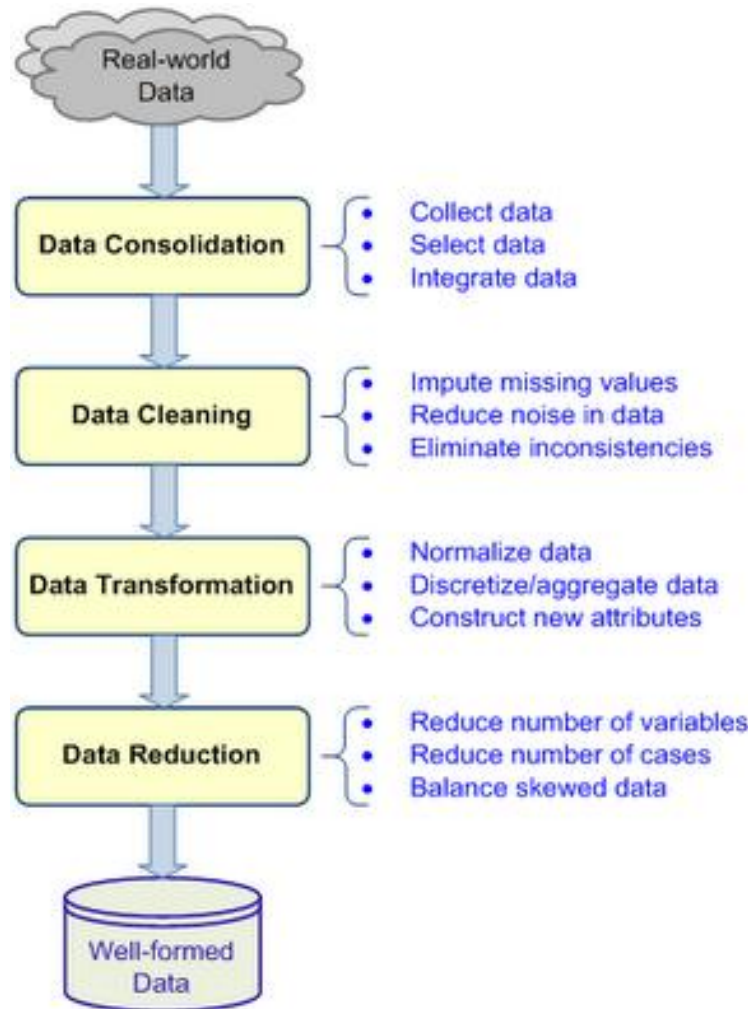
- Từ mục tiêu/ vấn đề đã xác định: xem xét các dữ liệu cần thiết:
 - Dữ liệu được cung cấp sẵn gồm có tập tin: data_motorbikes.xlsx với hơn 7000 mẫu
 - Thông tin chi tiết: tập tin Mô tả bộ dữ liệu Chợ Tốt.pdf

CHÚ Ý: TẤT CẢ DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHỈ DÀNH CHO VIỆC HỌC TẬP, KHÔNG CHIA SẺ, SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC. Vì việc chia sẻ, sử dụng cho các mục đích khác đều có thể vi phạm Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, Điều khoản sử dụng của trang web, Bảo vệ dữ liệu cá nhân... → vấn đề pháp lý. Các bạn nhớ lưu ý!

Triển khai project theo Data Science Process



● Bước 3: Data preparation/ Prepare



Triển khai project theo Data Science Process



- Bước 4&5: Modeling & Evaluation/ Analyze & Report

→ Tập trung giải quyết hai bài toán

- Bài toán 1: Dự đoán giá xe
- Bài toán 2: Phát hiện bất thường: thông tin xe được đăng có giá quá rẻ/quá đắt so với đặc tính kỹ thuật & thị trường...

Triển khai project theo Data Science Process



■ Với bài toán 1:

- Xây dựng model Regression (định giá)
 - Linear Regression, Tree Models (Random Forest, XGBoost/LightGBM), SVM... (thực hiện trên cả 2 môi trường ML truyền thống và PySpark)
- Thực hiện/ đánh giá kết quả
 - MAE, RMSE, R^2
- Giải thích kết quả
 - Feature Importances
- Kết luận

Triển khai project theo Data Science Process



■ Với bài toán 2:

- Xây dựng mô hình, bộ quy luật phát hiện bất thường
 - Target: Danh sách các xe quá rẻ/quá đắt so với dự đoán & thị trường
- Các tín hiệu bất thường
 - Residual-z: $\text{resid} = \text{Giá_thực} - \text{Giá_dự_đoán}$, chuẩn hoá theo phân khúc
 - Vi phạm min/max: vượt ngoài Giá_min/Giá_max
 - Ngoài khoảng tin cậy: $\text{Giá_thực} \notin [P10, P90]$
 - Unsupervised: Isolation Forest / LOF / One-Class SVM trên vector đặc trưng (kèm resid/z)
 - Điểm tổng hợp: score 0–100 (trọng số w1..w4) → ngưỡng top-k%
- Thực hiện/ đánh giá kết quả
- Kết luận

Triển khai project theo Data Science Process



- Bước 6: Deployment & Feedback/ Act
 - Triển khai project lên website và theo dõi kết quả.

Triển khai project theo Data Science Process



❑ Các công việc cần thực hiện:

- Hãy triển khai project trên với các bước theo Data Science Process
- Đánh giá và report các kết quả



Triển khai project theo Data Science Process



□ Gợi ý

- Thực hiện việc tìm hiểu các thuộc tính trong dữ liệu, các tiền xử lý, khám phá dữ liệu, kèm theo các trực quan cần thiết
- Xây dựng và đánh giá các model
- Ngoài các thuật toán được gợi ý và đã thực hiện ở trên, có thuật toán nào khác cho kết quả tốt hơn không? Thực hiện với thuật toán đó (*điểm cộng*)
- Tổng hợp các kết quả

